I. Hasil dan Interpretasi

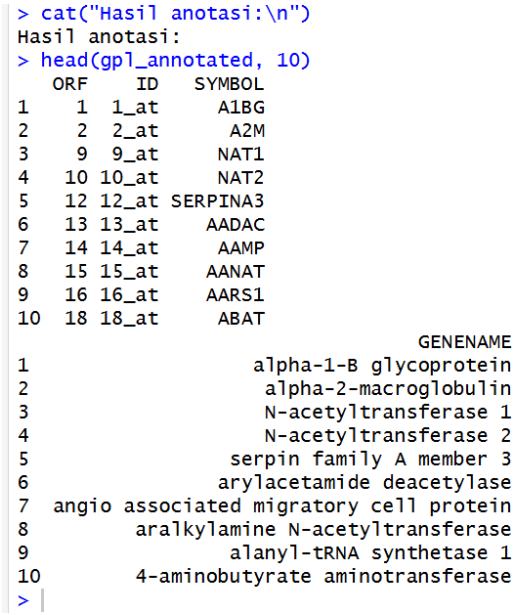
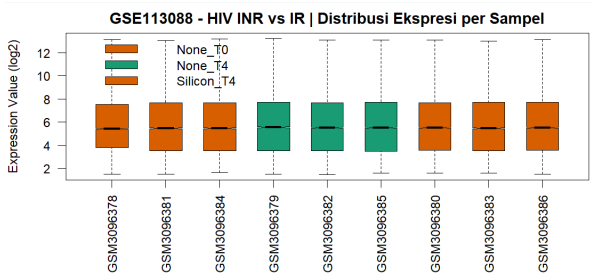
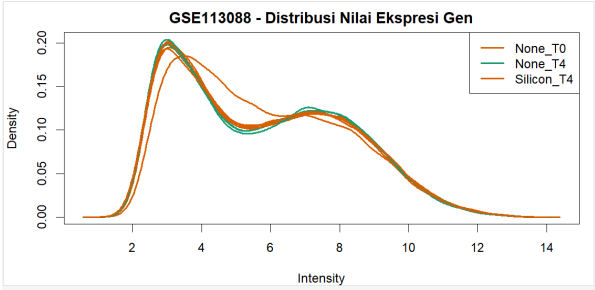
Hasil Pengamatan	Interpretasi

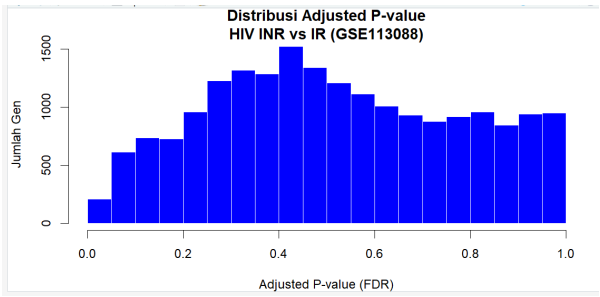
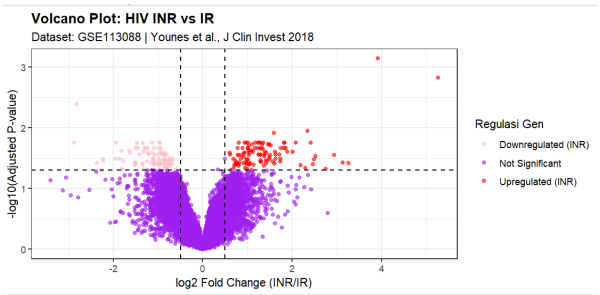
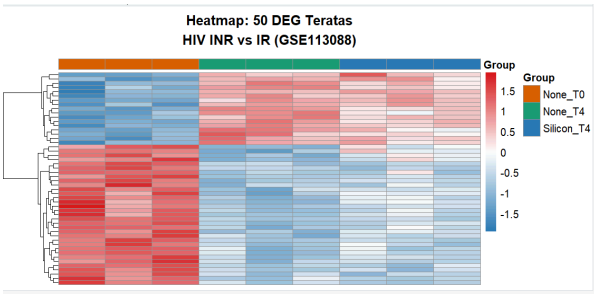
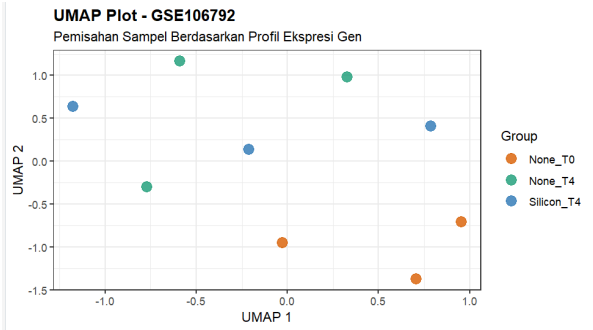
`> head(pData(gset)[, c("title", "characteristics_ch1")])`
`title`
`GSM3096378 G193_A405_A5_donor5_PBMC_None_T0_1 (none_t0; donor5)`
`GSM3096379 G193_A405_B5_donor5_PBMC_None_T4_2 (none_t4; donor5)`
`GSM3096380 G193_A405_C5_donor5_PBMC_Silicon_T4_3 (silicon_t4; donor5)`
`GSM3096381 G193_A405_D5_donor6_PBMC_None_T0_4 (none_t0; donor6)`
`GSM3096382 G193_A405_E5_donor6_PBMC_None_T4_5 (none_t4; donor6)`
`GSM3096383 G193_A405_F5_donor6_PBMC_Silicon_T4_6 (silicon_t4; donor6)`
`characteristics_ch1`
`GSM3096378 subject id: donor 5`
`GSM3096379 subject id: donor 5`
`GSM3096380 subject id: donor 5`
`GSM3096381 subject id: donor 6`
`GSM3096382 subject id: donor 6`
`GSM3096383 subject id: donor 6`
`>`
Gambar 3.1 PENGAMBILAN DATA DARI GEO
	dataset GSE106792 berhasil diambil dari database GEO (Gene Expression Omnibus) NCBI, yang berisi 9 sampel dari 3 donor berbeda (donor 5, 6, dan 7) dengan tiga kondisi perlakuan, yaitu None_T0, None_T4, dan Silicon_T4, yang merepresentasikan kondisi baseline, kontrol tanpa perlakuan, dan kondisi dengan stimulasi IL-15 (silicon beads) setelah 4 hari.

`> cat("Kelompok sampel:\n")`
`Kelompok sampel:`
`> print(table(gs))`
`gs`
`None_T0 None_T4 Silicon_T4`
`3 3 3`
Gambar 3.2 Definisi Kelompok sampel
	Dataset terbagi menjadi tiga kelompok yang masing-masing terdiri dari 3 sampel, yaitu None_T0 (kondisi awal/baseline), None_T4 (inkubasi 4 hari tanpa perlakuan), dan Silicon_T4 (inkubasi 4 hari dengan stimulasi IL-15), yang akan digunakan sebagai dasar perbandingan dalam analisis ekspresi gen diferensial.

`Design matrix (kontras yang dianalisis):`
`> print(head(design))`
`None_T0 None_T4`
`GSM3096378 1 0`
`GSM3096379 0 1`
`GSM3096380 0 0`
`GSM3096381 1 0`
`GSM3096382 0 1`
`GSM3096383 0 0`
`Silicon_T4`
`GSM3096378 0`
`GSM3096379 0`
`GSM3096380 1`
`GSM3096381 0`
`GSM3096382 0`
`GSM3096383 1`
Gambar 3.3 Desain matrix
	Design matrix menunjukkan kerangka statistik model linear yang digunakan dalam analisis LIMMA, di mana setiap sampel ditetapkan ke salah satu dari tiga kelompok (None_T0, None_T4, Silicon_T4) dengan nilai 1 atau 0, sehingga memungkinkan identifikasi gen yang mengalami perubahan ekspresi secara signifikan antar kelompok.

`> print(available_cols)`
`[1] "ID" "ORF"`
`[3] "logFC" "AveExpr"`
`[5] "t" "P.Value"`
`[7] "adj.P.Val" "B"`
`> topTableResults <- topTa`
`ilable_cols)`
	Hasil analisis LIMMA menampilkan kolom-kolom utama hasil DEG yaitu ID, ORF, logFC, AveExpr, t, P.Value, adj.P.Val, dan B, yang akan digunakan untuk mengidentifikasi gen-gen yang mengalami perubahan ekspresi signifikan antara kelompok perlakuan, di mana nilai logFC menunjukkan arah dan besarnya perubahan ekspresi, serta nilai adj.P.Val sebagai ukuran

Gambar 3.3 Analisis differential expression (LIMMA)	signifikansi statistik setelah koreksi multiple testing.
 Gambar 3.4 Anotasi Nama Gen	Proses anotasi berhasil mengonversi probe ID menjadi simbol gen dan nama gen lengkap menggunakan database org.Hs.eg.db, di mana beberapa gen yang teridentifikasi antara lain A1BG, A2M, NAT1, NAT2, SERPINA3, AADAC, AAMP, AANAT, AARS1, dan ABAT, yang mencerminkan keberagaman fungsi biologis gen-gen yang terdeteksi dalam dataset ini.
 Gambar 3.5 Boxplot Distribusi Nilai Ekspresi	Boxplot menunjukkan distribusi nilai ekspresi gen (log2) pada seluruh 9 sampel, di mana median dan rentang antar kuartil yang relatif seragam antar sampel mengindikasikan bahwa data telah ternormalisasi dengan baik tanpa adanya batch effect atau outlier yang signifikan, sehingga data layak digunakan untuk analisis diferensial lebih lanjut.
 Gambar 3.6 Distribusi Nilai Ekspresi (Destiny Plot)	Kurva density dari ketiga kelompok (None_T0, None_T4, Silicon_T4) memperlihatkan pola distribusi yang hampir serupa dengan puncak densitas pada rentang intensitas 6-8, menandakan bahwa secara keseluruhan kualitas normalisasi data cukup baik meskipun analisis diferensial tetap diperlukan untuk mengidentifikasi gen-gen spesifik yang berubah signifikan antar kondisi.

 Gambar 3.7 Histogram p-value	Histogram distribusi adjusted p-value menunjukkan pola distribusi yang relatif seragam (uniform) dengan sedikit peningkatan pada nilai p-value yang lebih tinggi, mengindikasikan bahwa sebagian besar gen tidak mengalami perubahan ekspresi yang signifikan antar kelompok, dan hanya sebagian kecil gen yang benar-benar terdiferensial secara bermakna.
 Gambar 3.8 Visualisasi Volcano Plot	Volcano plot memperlihatkan distribusi seluruh gen berdasarkan nilai logFC dan signifikansi statistik, di mana teridentifikasi 110 gen upregulated (merah) dan 98 gen downregulated (merah muda) yang signifikan dengan ambang batas adj.P.Val < 0,05 dan |logFC| > 0,5, sedangkan mayoritas gen berwarna ungu tidak memenuhi kriteria signifikansi yang ditetapkan.
 Gambar 3.9 Visualisasi Heatmap	Heatmap dari 50 DEG teratas menunjukkan pola ekspresi yang kontras antara ketiga kelompok sampel, di mana klastering hierarkis memperlihatkan bahwa kelompok Silicon_T4 memiliki pola ekspresi yang berbeda dari None_T0 dan None_T4, dengan beberapa gen menunjukkan ekspresi tinggi pada kelompok tertentu dan rendah pada kelompok lainnya, mencerminkan pengaruh stimulasi IL-15 terhadap profil transkriptomik sel.
 Gambar 3.10 Hasil Plot UMAP	Plot UMAP menunjukkan bahwa ketiga kelompok sampel (None_T0, None_T4, Silicon_T4) tidak terpisah secara tegas dalam ruang dimensi rendah, mengindikasikan bahwa meskipun terdapat perbedaan ekspresi gen pada level individual, secara keseluruhan profil transkriptomik antar kelompok masih memiliki kemiripan yang cukup besar, kemungkinan karena jumlah sampel yang sangat kecil (hanya 3 sampel per kelompok).

```
Jumlah DEG signifikan (adj.P.Val < 0.05, |logFC| > 0.5):
> cat("Upregulated di INR  :", nrow(upregulated), "gen\n")
Upregulated di INR  : 110 gen
> cat("Downregulated di INR:", nrow(downregulated), "gen\n")
Downregulated di INR: 98 gen
>
```

Gambar 3.11 Analisis GO